TIABENDAZOL + FLUDIOXONIL + METALAXIL- M + BRADYRHIZOBIUM SPP

Marcas comerciales: EFFORT PACK - RIZOPACK 203 - RIZOPACK 203 HC - SIGNUM PACK 303 - SIGNUM PACK 303 HC.

Nomenclatura Química:
tiabendazol: 2-(4-tiazolil-benzimidazol)
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
Bradyrhizobium spp.

Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fertilizante biológico líquido de aplicación directa, fungicida y terápico para el tratamiento de semillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Dumping-off (*Pythium spp.)* Hongos de la semilla (*Macrophomina phaseolina)* Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos de la semilla (*Alternaria sp.)* Hongos de la semilla (*Colletotrichum spp.)* Hongos de la semilla, Mancha púrpura (*Cercospora kikuchii)* Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)*	EFFORT PACK 100 cm3/100 kg de semillas (PF) + 300 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico)	o	Aplicar en forma de dilución a las semillas, respetando las dosis recomendadas según el cultivo y la cantidad de semillas a tratar:
	Rizopack 203 100 cm3/100 kg de semillas (PF) + 300 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico)		Aplicar directamente sobre la semilla respectando las dosis recomendadas según el cultivo y la cantidad de semillas a tratar. Según la metodología de tratamiento de semillas utilizado se recomiendan entre 7 y 12 días de tiempo de preinoculación.
	Signum Pack 303 100 cm3/100 kg de semillas (PF) + 300 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico)		Aplicar directamente sobre la semilla respectando las dosis recomendadas según el cultivo y la cantidad de semillas a tratar. Según la metodología de tratamiento de semillas utilizado se recomiendan entre 7 y 12 días de tiempo de preinoculación.
	Rizopack 203 HC 100 cm3/100 kg de semillas (PF) + 200 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico)		Aplicar directamente sobre la semilla respectando las dosis recomendadas según el cultivo y la cantidad de semillas a tratar. Según la metodología de tratamiento de semillas utilizado se recomiendan hasta 7 dias antes de la siembra.
	Signum pack 203 HC 100 cm3/100 kg de semillas (PF) + 200 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico)		

Información General:

El producto está compuesto por un fungicida más un fertilizante biológico.
El fungicida es de amplio espectro y utilizado como terápico para el tratamiento de semillas de soja. Protege la germinación, favorece el adecuado desarrollo inicial del cultivo y permite el establecimiento de un óptimo stand de plantas.
Combina en su formulación tres principios activos, con diferentes modos de acción y eficacia. Su acción sistémica y de contacto le permite controlar distintas clases de patógenos ("dumping-off", enfermedades de las raíces, y hongos de la semilla).
Este producto puede formar parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas.

Los fertilizantes biológicos están elaborados con cepas de bacterias fijadoras de nitrógeno especialmente seleccionadas Contienen al momento de elaboración 1 x 10 exp10 bacterias por cm3, y a la fecha de vencimiento 1 x 10 exp9 bacterias por cm3, cuando son almacenados en las condiciones recomendadas.

El producto formulado en conjunto con el fertilizante biológico permite ampliar el tiempo de siembra de la semilla hasta 10 días posteriores a su tratamiento.

Preparación:
Procedimiento básico para inocular 1.000 kg de semillas de soja:
Colocar en un recipiente limpio el contenido de un sachet de 3 litros de fertilizante biológico.
Agregar 1 litro de producto formulado, revolver durante algunos segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Leer atentamente las indicaciones del marbete del producto.
La totalidad de la mezcla, 4 litros alcanzan para inocular y proteger 1.000 kg de semilla de soja.
Con el recipiente dosificador puede medir 200 cm3 de la mezcla para inocular 50 kg de semilla de soja.
La semilla tratada con el producto formulado en conjunto con el fertilizante biológico debe ser sembrada, en promedio, dentro de los 10 días de tratada, según el producto utilizado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
La aplicación del producto formulado (proceso de inoculación más el tratamiento de las semillas con fungicida) deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa. Mezclar el producto con las semillas en las dosis indicadas mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme y homogénea. Asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente. Dejar secar unos minutos y proceder a la siembra.
No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Recomendaciones de uso:

Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
Una vez preparada la mezcla de fertilizante biológico + producto formulado, realizar la inoculación en forma inmediata.
Los fertilizantes biológicos han sido elaborados con Tecnología Osmoprotectora (TOP), permitiendo ampliar el tiempo de siembra de la semilla tratada.
Por otro lado, los pack que contienen el fertilizante biológico Signum, permite maximizar el desarrollo de las leguminosas actuando como un generador de señales moleculares que activan de manera temprana procesos metabólicos en las bacterias y las plantas, preparando a la planta para relacionarse mejor con su entorno y disponer de mayores recursos para desarrollarse.
Todo el procedimiento de inoculación debe realizarse en sitios donde no incida directamente la radiación solar.
Mantener las semillas inoculadas a la sombra, no exponerlas a temperaturas mayores a 25 °C.
Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: se halla exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad:
Es compatible con polímeros para recubrimiento de semillas y con polvos dispersables o suspensiones concentradas para tratamiento de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + 12 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: >5000 mg/kg (rata).
DL 50 dermal aguda: >5000 mg/kg (rata).
LC50: >2,62 mg/l

Fertilizante biológico:
Producto no tóxico

Advertencias para el médico:

Producto formulado:
No irritante dermal. Leve irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Fertilizante biológico:
Producto no tóxico

Riesgos ambientales:

Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EFFORT PACK	SYNGENTA AGRO	PACK N°099	FS + Fertilizante biológico	15% + 2,5% + 2%	IV
RIZOPACK 203	RIZOBACTER ARGENTINA	150	FS + Fertilizante biológico	15% + 2,5% + 2%	IV
RIZOPACK 203 HC	RIZOBACTER ARGENTINA	278	FS + AL	1.10E10 ufc/mL + 15% + 2,5%, + 2%	IV
SIGNUM PACK 303	RIZOBACTER ARGENTINA	209	FS + Fertilizante biológico	15% + 2,5% + 2%	IV
SIGNUM PACK 303 HC	RIZOBACTER ARGENTINA	273	FS + AL	1.10E10 ufc/mL + 15% + 2,5% + 2%	IV